7º DATATHON DE MOEDAS DIGITAIS FGV EESP · 2026

Quanto custa fechar a porta?

O prêmio do dólar digital no Brasil quando o Banco Central fecha um canal de arbitragem

+93,9 bps

no prêmio do USDT sobre o dólar oficial no mês seguinte ao ofício do BCB de 23/jun/2026, que depois se desfez

R$ 4.842

a mais para quem comprou US$ 100 mil em USDT nesse mês, à PTAX de cada dia

R$ 106 mi

pagos a mais pelos compradores na Binance em quatro semanas, de quem comprava para quem vendia

Equipe Out of Sample · Renzo, Nattan, Jonathan e Felipe

github.com/out-of-sample/7-datathon-fgv-eesp

O QUE ACONTECEU

O BCB fechou uma porta de entrada de dólares digitais

Até maio de 2026, residentes no Brasil compravam em média **US$ 2,4 bilhões por mês** em stablecoins no exterior. Um dos canais que traziam esses dólares era o de fundos de investimento:

1. Fundo de investimento

compra moeda estrangeira com IOF zero; a compra comum paga 3,5%

→

2. Câmbio de importação

23/jun/2026: um ofício do BCB, não publicado, manda a "imediata descontinuidade"

→

3. Compra de USDT no exterior

segundo a ABToken, os fundos compravam cripto fora...

→

4. Venda às corretoras no Brasil

...e vendiam às corretoras: oferta que segura o preço perto do dólar oficial

A paridade e o prêmio

Um USDT comprado com reais deveria custar PTAX × preço do USDT em dólar. Quando o canal que impõe essa paridade fecha ou encarece, o preço se afasta dela: um limite à arbitragem (Shleifer e Vishny, 1997).

O BCB, por escrito (resposta via LAI)

"As operações de câmbio de importação de ativos virtuais por eles realizadas carecem do atributo de licitude."

Fontes: BCB (SGS 29644; resposta via LAI); Decreto 6.306/2007, art. 15-B, III; ABToken; Cointelegraph Brasil (24/jun); Exame (25/jun)

DADOS E MÉTODOS

Seis técnicas, cada regra registrada antes de rodar

1.520 dias úteis de PTAX, out/2020 a out/2026

3 corretoras: Binance, Foxbit, Mercado Bitcoin

5 moedas sem o choque: EUR, MXN, TRY, ZAR, COP

8 regras com data e compras no exterior (BCB)

1 · Prêmio e piso de ruído

prêmio = USDT/BRL ÷ (PTAX × USDT/USD) − 1

nas horas em que o BCB calcula a PTAX; custo de negociar: 2 a 10 bps

Corwin e Schultz (2012)

2 · Quebras sem datas

min Σ (prêmio − média do regime)²

procura a mudança mais forte em seis anos sem saber do ofício; IC de 95% da data

Bai (1997); Bai e Perron (2003)

3 · Contra datas comuns

Δ = média[+1,+20] − média[−20,−1]

p = (k+1)/(n+1) em 1.073 datas sem regra; e em 30 janelas sem sobreposição

lógica de Gelbach, Helland e Klick (2013)

4 · Brasil sintético

min (y − Xw)², w ≥ 0, Σw = 1

cinco moedas sem o choque recriam o Brasil antes de 23/jun; permutação

Abadie, Diamond e Hainmueller (2010)

5 · Dinheiro transferido

T = Σ (prêmio − prêmio pré) × volume

em R$, de quem comprava para quem vendia; contra 194 janelas comuns

volume da Binance; PTAX do dia

6 · Linha de base e registro

em 2025, nosso modelo perdeu para "amanhã = hoje"

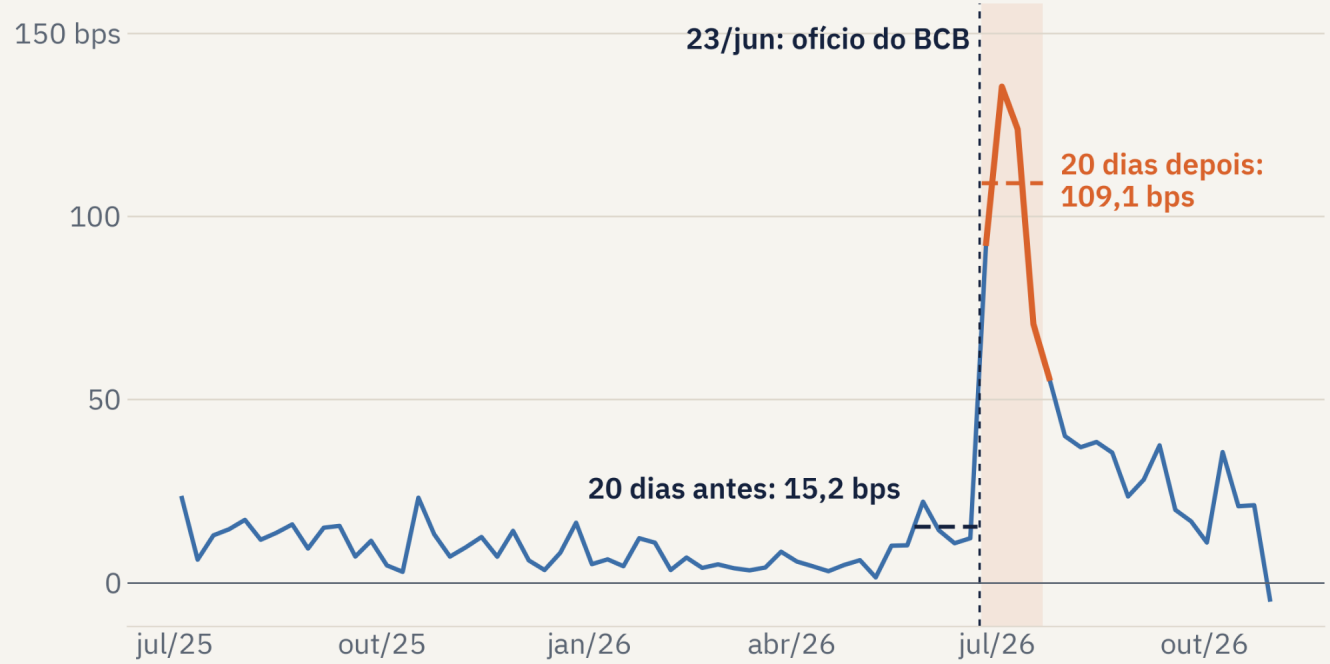
agora: linha de base em tudo; hipóteses no Git antes dos dados

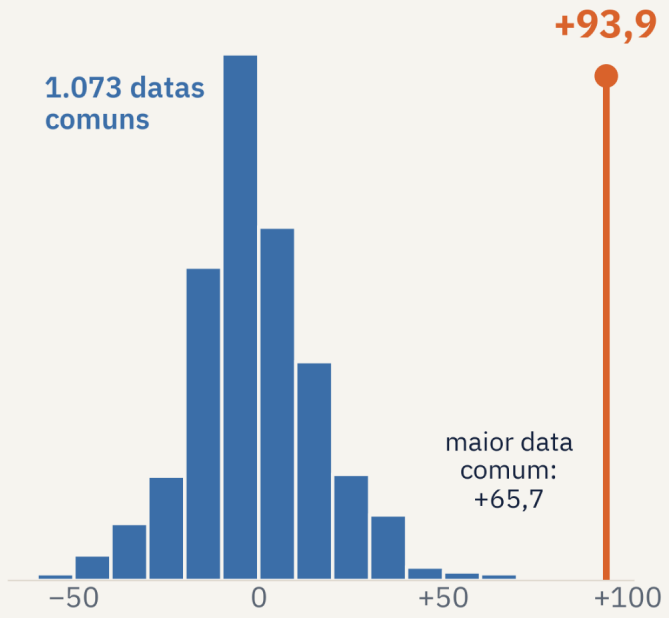
Lições de 2025

Vimos o salto na sondagem inicial, antes das hipóteses: a data do ofício vem da imprensa e do BCB, não do gráfico

RESULTADO PRINCIPAL

O prêmio subiu +93,9 bps no mês após o ofício





Nas três corretoras: Binance +93,9, Foxbit +93,3, Mercado Bitcoin +94,9 bps

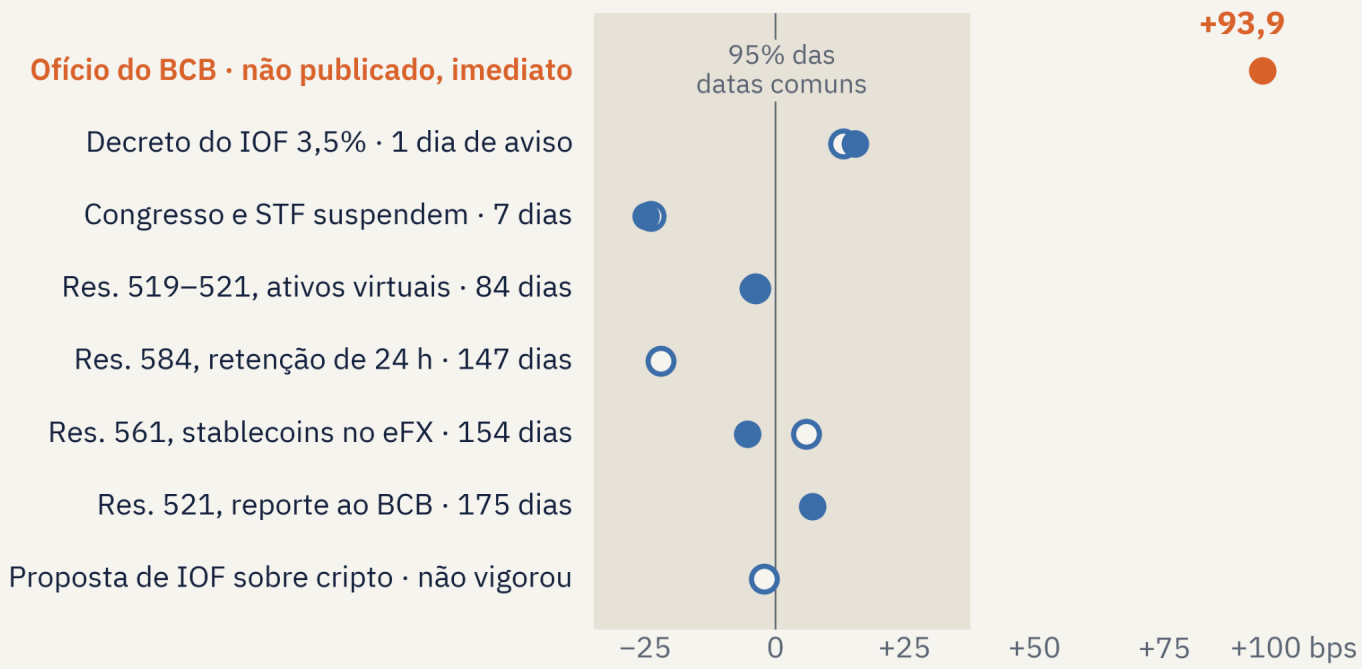
Sem receber a data, o teste de quebras aponta 24/jun (IC 95%: 18 a 30/jun)

Maior que todas as 1.073 datas comuns; em 30 janelas sem sobreposição, p = 0,03

Prêmio do USDT/BRL (Binance) sobre a PTAX, ajustado pelo USDT/USD, média semanal. Fontes: Binance; BCB (PTAX)

RESULTADOS · QUAIS REGRAS MOVEM O PREÇO

Entre oito regras com data, só o ofício saiu da faixa



Com aviso, nada saiu da faixa

As sete regras publicadas, com 1 a 175 dias de aviso, mexeram entre −25 e +15 bps. O IOF de 1,1% para 3,5% (mai/2025): só +13 bps.

O contraste mais próximo

A Res. 561 tirou stablecoins do eFX com 154 dias de aviso: +6 bps no anúncio, −5 na vigência.

O que não separamos

A Res. 574 (22/jun) e a reunião de 26/jun caem no mesmo mês. E o ofício foi imediato e fechou o canal ao mesmo tempo: forma e conteúdo andam juntos.

Ponto cheio: data em que a regra passou a valer. Anel: data do anúncio. Faixa: 95% das datas comuns (−35 a +38 bps).

Mesma conta do slide 4 em cada regra. Fontes: Diário Oficial da União; normativos do BCB; imprensa (datas do ofício e da reunião)

RESULTADOS · OUTRAS EXPLICAÇÕES

Não foi o real, o USDT, uma corretora nem o mundo

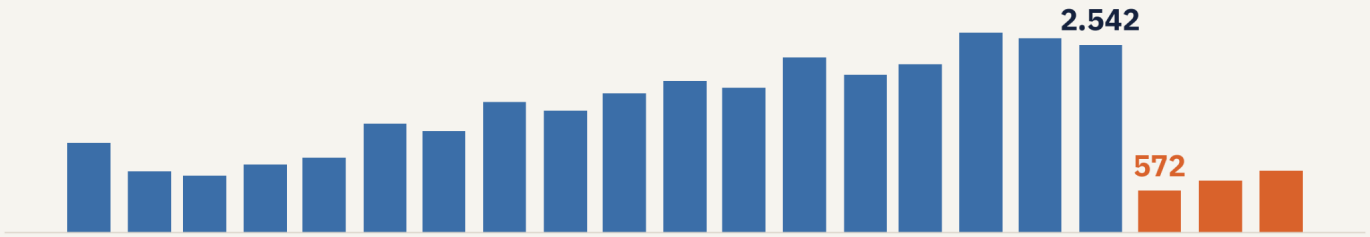
Outra explicação	O que os dados mostram	Leitura
Uma corretora só	Binance +93,9 · Foxbit +93,3 · Mercado Bitcoin +94,9 bps	o mesmo salto nas três
O real ou o preço do USDT	PTAX +0,68% em 24/jun (34% dos dias desde 2020 subiram mais); USDT/USD mudou menos de 1 bp	o prêmio já desconta os dois
Um choque nos emergentes	Brasil +109 bps acima de um Brasil sintético de EUR, MXN, TRY, ZAR e COP; 1º de 6	complementar: com 6 unidades, o menor p possível é 1/6
Só as stablecoins	Bitcoin em reais: +93,8 bps, o mesmo que o USDT	a arbitragem dentro da corretora liga os dois; não separa
Só as corretoras	Rota Pix → BRLA → USDC (Polygon), fora de qualquer livro de ofertas: +111 bps nos mesmos dias	chegou ao trilho on-chain; rota pequena (0,2–0,35% do volume da Binance); exploratório
Outra forma de medir	22 variantes: janelas de 10 a 30 dias, quatro definições, três corretoras, controle sintético	todas entre +74 e +128 bps

Fontes: Binance, Foxbit, Mercado Bitcoin; BCB (PTAX); taxas oficiais das cinco moedas; GeckoTerminal (pool BRLA/USDC, Uniswap v3)

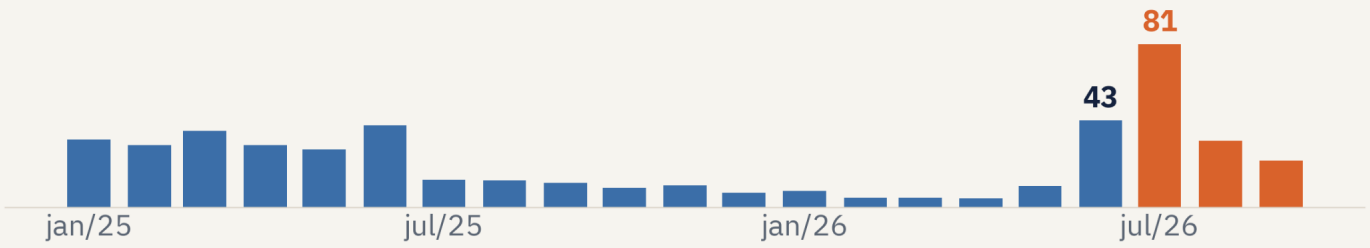
MECANISMO

Em julho, a compra de stablecoins no exterior caiu 78%

Compras de stablecoins no exterior por residentes, US$ milhões por mês (BCB)



Prêmio médio do mês, em bps



−78%

de junho para julho: a maior queda desde 2021, fora da faixa das variações mensais (p = 0,02)

Preço maior, quantidade menor

O padrão de um canal de oferta fechado. Dado mensal de todos os residentes, e a Res. 580 saiu no mesmo mês: “compatível com”, não “causado por”.

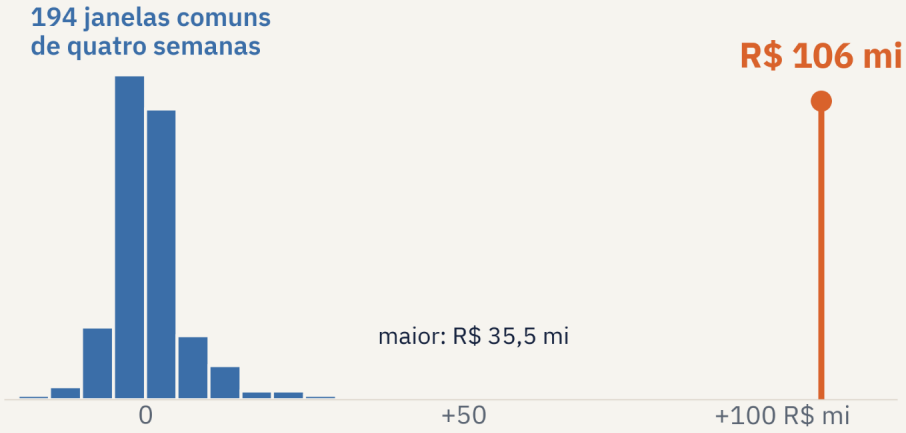
O recuo veio de outro lugar

Em ago–set as compras ficaram em um terço do nível anterior enquanto o prêmio voltava: o canal não reabriu. Choque agudo e reversão lenta, como no capital lento de Duffie (2010).

BCB, setor externo, SGS 29644: aquisição líquida de criptoativos com passivo correspondente, sobretudo stablecoins. Prêmio: Binance e PTAX

QUANTO CUSTOU E PARA QUEM

Em quatro semanas, compradores pagaram R$ 106 mi a mais



R$ 145 mi

somando Foxbit e Mercado Bitcoin à Binance

Como uma tarifa de cerca de 0,95%

sobre a compra de dólar digital, paga a quem vendia, sem arrecadação. É uma transferência, não uma perda de bem-estar medida; não inclui balcão (OTC) nem P2P.

+R$ 4.842

Precisou de dólar no pico

US$ 100 mil num dia entre 24/jun e 21/jul (R$ 1.895 a R$ 8.824)

+R$ 753

Poupa US$ 10 mil por mês

custo extra nas quatro compras feitas depois do ofício

+R$ 6.802

Já tinha USDT em 23/jun

ganho se vendeu em 24/jun; −R$ 2.992 se manteve até 30/out

−R$ 10.070

Comprou no pânico, 24/jun

perda até 30/out frente ao dólar oficial (−R$ 5.223 até 21/jul)

Pessoas: ilustração por US$ 100 mil (salvo indicação), regras fixadas antes do cálculo, só o prêmio. Fontes: Binance, Foxbit, Mercado Bitcoin; BCB

LIMITES E PREVISÕES

Quatro limites e três previsões que podem nos desmentir

O que os dados não respondem

O efeito durou?

Não mostramos: depois de 22/jul sobraram +11 a +19 bps, comuns em datas sem regra (p = 0,24).

Por que o prêmio voltou?

Nenhum evento a ±5 dias úteis de 22/jul, e o canal dos fundos não reabriu.

Pesou a forma ou o conteúdo?

Com um só evento, imediato e que fechou o canal, não separamos os dois: não recomendamos um formato de regra.

Qual rota passou a definir o preço?

Não identificada. Os 350 bps de IOF são alíquota, não preço: o prêmio não passou de +171 bps sobre o nível anterior.

Registradas no Git antes dos dados

3/nov/2026 · Res. 574: reporte de operações

Previsão: nenhum movimento detectável em dois dias.

Resultado: +2,1 bps (p = 0,90). Previsão mantida.

6/nov/2026 · Res. 589: veda contrapartes

Previsão: sem lista de autorizados até o prazo, o registro fixou teste bilateral, sem direção.

Conferência: 9/nov, depois do envio.

1/jan/2027 · Res. 584: retenção de 24 h

Previsão: mudança entre −35 e +38 bps; custa ~9 bps a quem já tem USDT.

Conferência: fevereiro de 2027.

Commits 9a522e9, abc603f e 393a14a no repositório. Dentro da faixa exclui só movimentos maiores; não prova efeito zero

O QUE ISSO SIGNIFICA

Fechar de uma vez um canal de entrada de dólares funcionou como um pedágio de cerca de 0,95% sobre o dólar digital: pago por quem comprava a quem vendia, e desfeito em um mês.

Para o Banco Central

O prêmio sobre a PTAX é um termômetro diário e barato do custo de cada regra. Um monitor calibrado só com 2020–2025 disparou no próprio 24/jun (CUSUM; Page, 1954): uma detecção, não uma validação.

Para o desenho de regras

As regras publicadas com aviso não moveram o preço além de ~35 bps. Com um só evento, não separamos forma de conteúdo; por isso não recomendamos um formato.

Para os trilhos do real

O custo apareceu também fora das corretoras, na rota Pix → BRLA → USDC: quando uma porta fecha, o prêmio chega às rotas ligadas por arbitragem.

> A literatura documenta prêmios persistentes onde o câmbio é restrito (Makarov e Schoar, 2020; Aldasoro, Beltrán e Grinberg, 2026). Nossa contribuição: medir, num dia conhecido, quanto custa fechar um canal específico.

Código, dados e registro de fontes: github.com/out-of-sample/7-datathon-fgv-eesp

ANEXO

Referências e fontes

Abadie, A., Diamond, A. e Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *Journal of the American Statistical Association* 105(490), 493–505.

Aldasoro, I., Beltrán, P. e Grinberg, F. (2026). Stablecoin flows and spillovers to FX markets. *BIS Working Paper* 1340.

Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *Review of Economics and Statistics* 79(4), 551–563.

Bai, J. e Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics* 18(1), 1–22.

Corwin, S. A. e Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. *Journal of Finance* 67(2), 719–760.

Duffie, D. (2010). Asset price dynamics with slow-moving capital. *Journal of Finance* 65(4), 1237–1267.

Gelbach, J. B., Helland, E. e Klick, J. (2013). Valid inference in single-firm, single-event studies. *American Law and Economics Review* 15(2), 495–541.

Makarov, I. e Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics* 135(2), 293–319.

Page, E. S. (1954). Continuous inspection schemes. *Biometrika* 41(1–2), 100–115.

Shleifer, A. e Vishny, R. W. (1997). The limits of arbitrage. *Journal of Finance* 52(1), 35–55.

Dados e documentos. Preços horários: Binance (USDT/BRL, BTC/BRL, USDC/USDT), Foxbit e Mercado Bitcoin (APIs públicas); pool BRLA/USDC na Polygon (GeckoTerminal). BCB: PTAX, SGS 29644, Res. 519–521, 561, 574, 580, 584 e 589, resposta via LAI. Taxas oficiais: BCE e TRM (Colômbia). Decreto 6.306/2007. Imprensa: Cointelegraph Brasil (24/jun/2026), Exame (25/jun/2026).